

JOBSHEET 6

PEMILIHAN 2

1. Tujuan

1. Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan/studi kasus menggunakan sintaks pemilihan bersarang
2. Mahasiswa mampu menerapkan sintaks pemilihan bersarang ke dalam program Jawa
3. Mahasiswa mampu menerapkan operator logika &&, ||, dan ! pada struktur pemilihan

2. Praktikum

2.1 Percobaan 1: Nested IF untuk Mengecek Syarat Ujian Skripsi

Waktu Percobaan: 90 menit

Seorang mahasiswa akan mendaftar ujian skripsi. Sistem SIMTA akan memeriksa syarat administrasi terlebih dahulu, yaitu mahasiswa harus bebas kompen. Jika syarat ini terpenuhi, sistem kemudian memeriksa catatan log bimbingan. Untuk bisa mendaftar ujian, mahasiswa harus memiliki minimal 8 kali bimbingan dengan pembimbing 1 dan minimal 4 kali bimbingan dengan pembimbing 2. Jika semua syarat terpenuhi, mahasiswa dapat melanjutkan ke proses pendaftaran ujian skripsi. Jika tidak, sistem akan menampilkan alasan kegagalan. Berdasarkan kasus tersebut, program Java dibuat dengan langkah-langkah berikut.

1. Buat file baru dengan nama **nestedUjianSkripsiNoPresensi.java** di dalam folder **jobsheet6**
2. Buatlah struktur dasar program Java dengan fungsi **main()**
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama **sc**
4. Deklarasikan variabel pesan bertipe String untuk menyimpan hasil keluaran kondisi
String pesan;
5. Tambahkan kode berikut ini untuk menerima masukan dari keyboard terkait informasi kompen yang kemudian disimpan pada variabel **bebasKompen** bertipe String

```
System.out.print(s:"Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ");  
String bebasKompen = sc.nextLine().trim();
```

Catatan: fungsi trim() digunakan untuk menghapus spasi sebelum dan setelah String
6. Tambahkan kode berikut ini untuk menerima masukan dari keyboard terkait informasi log bimbingan yang kemudian disimpan pada variabel **bimbinganP1** dan **bimbinganP2** bertipe in

```
System.out.print(s:"Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: ");  
int bimbinganP1 = sc.nextInt();  
System.out.print(s:"Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: ");  
int bimbinganP2 = sc.nextInt();
```
7. Buatlah struktur pemilihan Nested-IF untuk mengecek kondisi kompen pada level pertama dan jumlah log bimbingan pada level kedua

```
if (bebasKompen.equalsIgnoreCase(anotherString:"Ya")) {  
    if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {  
        pesan = "Semua syarat terpenuhi. Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi";  
    } else if (bimbinganP1 < 8 && bimbinganP2 < 4) {  
        pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";  
    } else if (bimbinganP1 < 8) {  
        pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";  
    } else {  
        pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";  
    }  
} else {  
    pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";  
}  
System.out.println(pesan);
```

8. Compile dan run program sehingga menghasilkan tampilan berikut.

```
Apakah mahasiswa sudah bebas kompen? (Ya/Tidak): ya  
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1: 6  
Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2: 5  
Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali
```

Pertanyaan

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?
2. Jelaskan maksud dari potongan kode berikut!

```
if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {
```
3. Bagaimana alur pemeriksaan syarat mahasiswa dari awal sampai akhir? Jelaskan secara runtut untuk semua kondisi!

2.2 Percobaan 2: Operator Logika untuk Menentukan Akses WiFi Kampus

Waktu Percobaan: 50 menit

Sistem WiFi kampus hanya dapat digunakan oleh mahasiswa atau dosen yang akunnya tidak diblokir. Program menerima informasi apakah pengguna merupakan mahasiswa, dosen, dan apakah akun pengguna sedang diblokir. Akses diberikan apabila pengguna merupakan mahasiswa atau dosen, dan akun pengguna tidak diblokir. Percobaan ini digunakan untuk mempraktikkan operator logika && (AND), || (OR), dan ! (NOT).

1. Buat file baru dengan nama operatorLogikaWifiNoPresensi.java di dalam folder jobsheet6.
2. Buatlah struktur dasar program Java dengan fungsi main().
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama sc.
4. Deklarasikan tiga variabel bertipe boolean: mahasiswa, dosen, dan akunDiblokir.

```
boolean mahasiswa;
boolean dosen;
boolean akunDiblokir;
```

5. Tambahkan kode berikut untuk menerima masukan dari keyboard.

```
System.out.print("Apakah pengguna mahasiswa? (true/false): ");
mahasiswa = sc.nextBoolean();

System.out.print("Apakah pengguna dosen? (true/false): ");
dosen = sc.nextBoolean();

System.out.print("Apakah akun sedang diblokir? (true/false): ");
akunDiblokir = sc.nextBoolean();
```

6. Buatlah struktur pemilihan berikut untuk menentukan akses WiFi.

```
if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
    System.out.println("Akses WiFi diberikan");
} else {
    System.out.println("Akses WiFi ditolak");
}
```

7. Compile dan run program. Uji program menggunakan beberapa kombinasi masukan berikut dan amati hasilnya.

Uji	mahasiswa	dosen	akunDiblokir
1	true	false	false
2	false	true	false
3	true	false	true
4	false	false	false

Pertanyaan

1. Jelaskan fungsi operator ||, &&, dan ! pada kondisi program tersebut.
2. Mengapa pengguna dosen tetap dapat memperoleh akses ketika nilai mahasiswa = false?
3. Ubah operator || menjadi &&. Jalankan kembali program menggunakan data uji 1 dan 2. Apa yang terjadi dan mengapa?

4. Pada ekspresi mahasiswa || dosen, kapan kondisi dosen tidak perlu dievaluasi? Jelaskan berdasarkan short-circuit evaluation.
5. Pada ekspresi (mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir, kapan kondisi !akunDiblokir tidak perlu dievaluasi? Jelaskan.

2.3 Percobaan 3: Nested IF dan Operator Logika untuk Menentukan Akses Laboratorium

Waktu Percobaan: 60 menit

Mahasiswa dapat menggunakan laboratorium di luar jadwal kuliah apabila statusnya aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi. Jika syarat tersebut terpenuhi, sistem melakukan pemeriksaan kedua. Akses laboratorium diberikan apabila mahasiswa memiliki izin dosen atau merupakan asisten laboratorium. Kasus ini menggabungkan pemilihan bersarang dengan operator logika.

1. Buat file baru dengan nama nestedAksesLabNoPresensi.java di dalam folder jobsheet6.
2. Buatlah struktur dasar program Java dengan fungsi main().
3. Import library Scanner dan deklarasikan scanner dengan nama sc.
4. Deklarasikan variabel mahasiswaAktif, sedangDisanksi, punyaIzinDosen, dan asistenLab bertipe boolean.

```
boolean mahasiswaAktif;
boolean sedangDisanksi;
boolean punyaIzinDosen;
boolean asistenLab;
```

5. Tambahkan kode untuk menerima nilai keempat variabel tersebut dari keyboard menggunakan sc.nextBoolean().
6. Buatlah struktur Nested IF dengan operator logika seperti berikut.

```
if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
    if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
        System.out.println("Akses laboratorium diberikan");
    } else {
        System.out.println("Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status
asisten lab");
    }
} else {
    System.out.println("Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat");
}
```

7. Compile dan run program. Uji minimal empat kombinasi masukan sehingga setiap kemungkinan keluaran pernah muncul.
8. Catat kombinasi masukan yang Anda gunakan dan hasil keluarannya.

Pertanyaan

1. Mengapa pemeriksaan punyaIzinDosen || asistenLab ditempatkan di dalam IF pertama?
2. Jelaskan fungsi operator &&, ||, dan ! pada program tersebut.



3. Apakah syarat akses dapat ditulis menjadi satu kondisi: mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyalzinDosen || asistenLab)? Jelaskan apakah keputusan akses akhirnya sama.
4. Apa keuntungan menggunakan Nested IF pada kasus ini dibandingkan hanya satu IF jika sistem perlu menampilkan alasan penolakan yang berbeda?
5. Buat satu kombinasi masukan yang menyebabkan akses ditolak pada level pertama dan satu kombinasi yang menyebabkan akses ditolak pada level kedua.

3. Tugas

Waktu Pengerjaan Tugas: 120 menit

1. Implementasikan flowchart yang telah Anda buat pada Latihan 2 Pertemuan 6 terkait sistem diskon toko buku ke dalam program Java. Program wajib menerapkan struktur pemilihan bersarang (Nested IF). Gunakan operator logika apabila diperlukan.
2. Buatlah program Java untuk sistem seleksi calon asisten praktikum berdasarkan ketentuan berikut:
 - Mahasiswa dapat mengikuti seleksi apabila berstatus aktif dan tidak sedang mendapatkan sanksi akademik.
 - Jika syarat tersebut terpenuhi, mahasiswa harus memenuhi syarat berikutnya yaitu nilai Dasar Pemrograman minimal 80 atau memiliki sertifikat kompetensi pemrograman.
 - Jika lolos 2 syarat tersebut, mahasiswa akan dipanggil untuk mengikuti wawancara. Mahasiswa diterima sebagai asisten apabila nilai wawancara minimal 75.
 - Program harus menampilkan alasan apabila mahasiswa gagal pada setiap tahap seleksi.
 - Gunakan pemilihan bersarang dan operator logika. Simpan file dengan nama tugas2SeleksiAsistenNoPresensi.java.